

Actividad | #3 | Información del Hardware

Sistemas Operativo I

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Aarón Iván Salazar Macias

ALUMNO: Mónica Sarahi Velazquez Higuera

FECHA: 11- enero – 2025

Índice.

Introducción	3
Descripción	4
Justificación	5
Desarrollo	6 - 12
Etapa 1	
- Instalación de VirtualBox.	
- Instalación de Ubuntu.	
-	
Etapa 2	
- Ejecución de comandos.	
Etapa 3	
- Desarrollo.	
- Ejecución de comandos.	
Conclusión	13
Referencias	14

Introducción.

En la unidad trataremos algunos temas relacionados con los sistemas operativos como LINUX y su utilización como herramienta para crear y procesar documentos, por lo que es importante mencionar que los sistemas operativos aparecen en la historia de la humanidad en 1950 creado por Martin H. Weik con nombre de IBM 704, con la finalidad de iniciar la ejecución de un programa antes que otro terminase.

Dentro de las actividades presentadas lograremos conocer las facetas llevadas a cabo para hacer la instalación de un procesador y ordenador de documentos mediante un ordenador virtual llamado VirtualBox, con el fin de lograr la instalación correcta del ordenador de escritorio Ubuntu. Además, hablaremos de un intérprete de comandos llamado Shell el cual brinda mandos de entrada convertidos en información desde nuestra máquina virtual, esta comunicación es transmitida mediante datos que permiten interpretar la arquitectura de la máquina, apagar el sistema desde un comando, crear un archivo directo, crear nuevos grupos, entre muchos mandos más que brinda el usuario al sistema operativo para que a su vez el kernel los ejecute y entren en función realizando las tareas que este indica al momento, estos temas desarrollaremos a continuación.

Descripción.

En esta actividades estaremos presentando las imágenes de como descargar y utilizar nuestra máquina virtual que es VirtualBox y Ubuntu estas dos descargar aran que tengamos en funcionamiento el programa Shell que estaremos utilizando y con la cual estaremos trabajando en este módulo I de sistemas operativos, esta nos permitirá utilizar el sistema Shell para saber estados de los documentos que se han realizado dentro de ella como también estados de nuestra máquina virtual, podremos realizar muchos procesos de generación de documentos y copias de estos mismos sin utilizar memoria de nuestra laptop es por eso que esta máquina virtual nos permitirá a lo largo de nuestra carrera llevar acabo funcionamientos sin que se llene la memoria de nuestra computadora, ya que, esta misma solo entra en funcionamiento al activarlo.

Justificación.

Esta actividad se lleva a cabo con el fin de realizar la descarga de nuestras dos plataformas que son VirtualBox y Ubuntu con la finalidad de aprender a manejar esta máquina virtual y poder concluir con nuestras actividades en el módulo de sistema operativo I.

VirtualBox es un software que te permite realizar y virtualizar sistemas operativos dentro del ordenador virtual, este mismo permite crear nuestro escritorio virtual con el que estaremos trabajando para poder instalar Ubuntu dentro de ella y así nos permita realizar los movimientos que ocupamos.

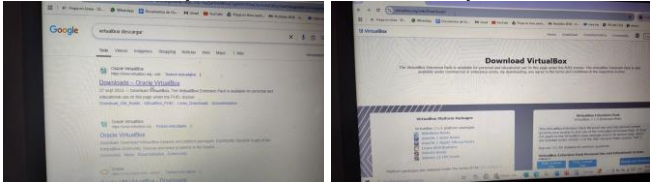
Ubuntu es un ordenador de escritorio que te permite crear documentos y actividades diarias como lo son las carpetas en las que guardar información este tiene controles de mando que te permite generar copias de las carpetas y saber los estados de esta misma, se maneja con mandos.

Shell es el sistema operativo de nuestra máquina virtual que se encarga de gestionar la interacción entre ambos, como asimismo permite interpretar las entradas del usuario para que así el kernel realice una tarea.

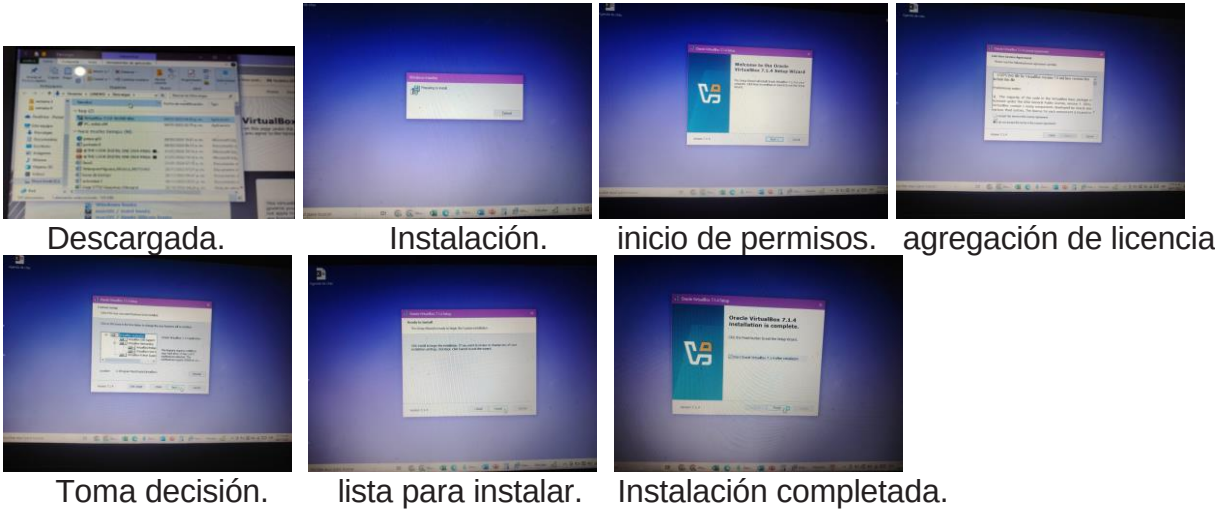
Desarrollo.

- Etapa 1
- Instalación de VirtualBox.

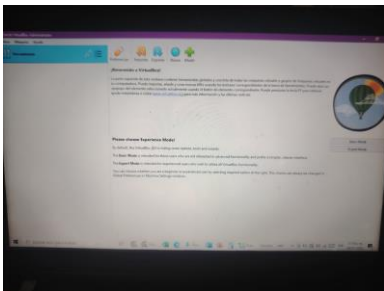
Paso 1. Búsqueda de VirtualBox para su instalación.



Paso 2. VirtualBox instalado y apertura, permisos de instalación.



Paso 3. Abrir VirtualBox.



- Instalación de Ubuntu.

Paso 4. Búsqueda para instalación de Ubuntu.

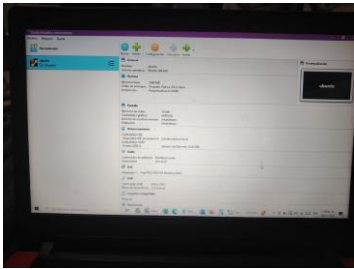


Página de descarga.



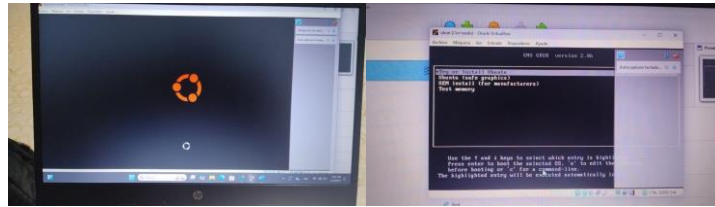
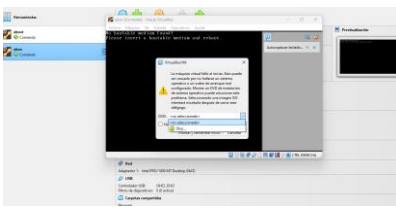
imagen de escritorio.

Paso 5. Ingresar Ubuntu a VirtualBox.



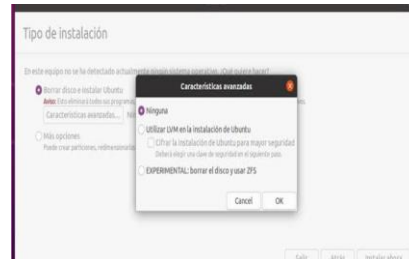
Aplicar en iniciar para que se inicie Ubuntu.

Paso 6. Apertura de máquina virtual Ubuntu.



Instalación de imagen Ubuntu. cargando instalación.

Paso 7. Configuración de idioma y descarga de Ubuntu.



Opción de prueba o instalación.

Paso 8. Configuración de usuario para Ubuntu.



Nombre de usuario y contraseña para acceso.

Paso 9. Ubuntu en funcionamiento y correcta instalación.



Etapas 2.

- Ejecución de comandos.

The first terminal window shows the command `df -h` being executed, displaying disk usage for various filesystems. The second terminal window shows a series of commands: `ls` (listing the current directory), `arch` (showing the system architecture as x86_64), `uname` (showing the kernel name as Linux), and `shutdown` (scheduling a shutdown for Saturday, 2025-01-11 at 07:49:17 MST).

```
monica@monica-VirtualBox:/proc$ df -h
Filesystem      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
tmpfs           197M    1.6M   196M   1% /run
/dev/sda3       24G     12G    11G  52% /
tmpfs           985M    0     985M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M    4.0K   5.0M   1% /run/lock
/dev/sda2       512M    6.1M   506M   2% /boot/efl
tmpfs           197M    112K   197M   1% /run/user/1000

monica@monica-VirtualBox:/proc$ ls
monica@monica-VirtualBox:/proc$ arch
x86_64
monica@monica-VirtualBox:/proc$ uname
Linux
monica@monica-VirtualBox:/proc$ shutdown
Shutdown scheduled for Sat 2025-01-11 07:49:17 MST, use 'shutdown -c' to cancel.
monica@monica-VirtualBox:/proc$
```

The first terminal window shows the command `uname` being executed, which returns the kernel name 'Linux'. The second terminal window shows the command `arch` being executed, which returns the system architecture 'x86_64'.

```
monica@monica-VirtualBox:/proc$ uname
Linux
monica@monica-VirtualBox:/proc$ arch
x86_64
monica@monica-VirtualBox:/proc$
```

The first terminal window shows the command `ls -f` being executed, displaying a detailed list of system files and their permissions. The second terminal window shows the command `find` being executed, displaying a list of files in the current directory and its subdirectories.

```
monica@monica-VirtualBox:/proc$ ls -f
..      crypto      buddyinfo  2  29  52  546  757  1067  1221  1477
..      driver      diskstats  3  30  54  549  760  1076  1223  1481
fb       mdstat      key-users  4  31  55  552  770  1088  1225  1500
fs       mounts      schedstat  5  32  64  567  771  1091  1227  1504
bus      uptime      bootconfi  6  33  66  569  773  1093  1230  1531
dma      vmstat      interrupts 7  34  79  573  778  1098  1232  1589
irq      cgroups     kpagecount 10 35 118 576 781 1101 1237 1637
net      cmdline     kpageflags 12 36 119 586 790 1109 1239 2025
sys      cpuinfo     partitions 13 37 149 590 791 1110 1244 3564
tty      devices     timer_list 14 38 150 596 804 1115 1245 3867
acpi     ioports     execdomain 15 39 189 598 872 1128 1247 3943
keys     loadavg     filesystem 16 40 235 599 877 1132 1250 3947
kmsg     meminfo     kpagecgrou 17 41 266 618 884 1136 1254 4136
misc     modules     vmllocinfo 18 42 267 644 912 1146 1256 4243
mtrr     sysvipc     pagetypein 19 44 273 649 923 1153 1294 4379
scsi     version     dynamic_de 20 45 293 667 930 1156 1296 4680
stat     consoles    latency_st 21 46 330 682 932 1182 1298 5124
iomem    kallsyms    sysrq-trig 22 47 339 683 959 1194 1303 5137
kcore    pressure    version_sig 24 48 341 701 963 1205 1308 5149
locks    slabinfo    self        25 49 534 729 971 1207 1349 5150
swaps    softirqs    thread-self 26 50 537 739 1018 1218 1376
asound   zoneinfo    1           28 51 544 754 1064 1220 1388

monica@monica-VirtualBox:/proc$ find
.:
./Público
./Plantillas
./.cache
./.cache/gstreamer-1.0
./.cache/gstreamer-1.0/registry.x86_64.bin
./.cache/rhythmbox
./.cache/rhythmbox/alternate-toolbar
./.cache/rhythmbox/album-art
./.cache/rhythmbox/album-art/store.tdb
./.cache/ibus-table
./.cache/ibus
./.cache/ibus/bus
./.cache/ibus/bus/registry
./.cache/tracker3
./.cache/tracker3/files
./.cache/tracker3/files/last-crawl.txt
./.cache/tracker3/files/http%3A%2F%2Ftracker.apl.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftra
cker%23Video.db
./.cache/tracker3/files/http%3A%2F%2Ftracker.apl.gnome.org%2Fontology%2Fv3%2Ftra
```

```
vo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal 11 de ene 07:48
monica@monica-VirtualBox: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
monica@monica-VirtualBox:~$ ls
Descargas Escritorio Música Público Videos
Documentos Imágenes Plantillas snap
monica@monica-VirtualBox:~$ arch
x86_64
monica@monica-VirtualBox:~$ uname
Linux
monica@monica-VirtualBox:~$ shutdown
Shutdown scheduled for Sat 2025-01-11 07:49:17 MST, use 'shutdown -c' to cancel.
monica@monica-VirtualBox:~$
```

```
ubuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades 11 de ene 07:46
monica@monica-VirtualBox: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
monica@monica-VirtualBox:~$ ls
Descargas Escritorio Música Público Videos
Documentos Imágenes Plantillas snap
monica@monica-VirtualBox:~$
```

```
monica@monica-VirtualBox: /proc
monica@mon... x monica@mon... x monica@mon... x monica@mon... x
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
monica@monica-VirtualBox:/proc$ passwd
Cambiando la contraseña de monica.
Contraseña actual:
```

```
monica@monica-VirtualBox: /proc
monica@monica-VirtualBox: /proc x monica@monica-VirtualBox: /proc x
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
monica@monica-VirtualBox:/proc$ ls -lh
total 0
dr-xr-xr-x 9 root root 0 ene 11 07:50 1
dr-xr-xr-x 9 root root 0 ene 11 07:50 10
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1018
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1064
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1067
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1076
dr-xr-xr-x 9 root root 0 ene 11 07:51 1088
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1091
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1093
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1098
dr-xr-xr-x 9 geoclue geoclue 0 ene 11 07:51 1101
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1109
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1110
dr-xr-xr-x 9 root root 0 ene 11 07:51 1115
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1128
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1132
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1136
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1146
dr-xr-xr-x 9 monica monica 0 ene 11 07:51 1153
```

Etapas 3.

- Ejecución de comandos.

```
monica@monica-VirtualBox: /proc$ cat cpuinfo
processor       : 0
vendor_id      : GenuineIntel
cpu family     : 6
model          : 122
model name     : Intel(R) Celeron(R) N4120 CPU @ 1.10GHz
stepping      : 8
cpu MHz        : 1894.400
cache size     : 4096 KB
physical id    : 0
siblings       : 1
core id        : 0
cpu cores      : 1
apicid         : 0
initial apicid : 0
fpu            : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level    : 22
wp             : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov
pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm constant_tsc rep_goo
d nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq monitor sse3 cx
16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave rdrand hypervisor lahf_lm 3dnowpr
```

```
monica@monica-VirtualBox: /proc$ lshw
AVISO: debería ejecutar este programa como superusuario.
monica-virtualbox
  descripción: Computer
  anchura: 64 bits
  capacidades: vsyscall32
*-core
  descripción: Motherboard
  id físico: 0
  *-generic:0 NO RECLAMADO
    id físico: 1
    información del bus: parisc@1
  *-generic:1 NO RECLAMADO
    id físico: 10
    información del bus: parisc@10
  *-generic:2 NO RECLAMADO
    id físico: 1018
    información del bus: parisc@1018
  *-generic:3 NO RECLAMADO
    id físico: 1064
    información del bus: parisc@1064
```

```
monica@monica-VirtualBox: /proc$ lscpu
Arquitectura:           x86_64
modo(s) de operación de las CPUs: 32-bit, 64-bit
Address sizes:          39 bits physical, 48 bits virtual
Orden de los bytes:     Little Endian
CPU(s):                 1
Lista de la(s) CPU(s) en línea: 0
ID de fabricante:       GenuineIntel
Nombre del modelo:      Intel(R) Celeron(R) N4120 CPU @ 1.10GHz
Familia de CPU:         122
Modelo:                 6
Hilo(s) de procesamiento por núcleo: 1
Núcleo(s) por «socket»: 1
«Socket(s)»:            1
Revisión:               8
BogoMIPS:               2188.80
Indicadores:            fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic
                        sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush
                        h mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtsc
                        p lm constant_tsc rep_good nopl xtopolo
                        gy nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni
```

```
monica@monica-VirtualBox: /proc$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Contr
oller (rev 02)
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Contr
oller (rev 01)
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRM (ICH6 Family) US
B2 EHCI Controller
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Cont
roller [AHCI mode] (rev 02)
```

```
monica@monica-VirtualBox: /proc$ free
              total        used        libre   compartido    búf/caché disponible
Mem:    2015860      915224      66372      39692      1034264      874092
Inter:    2744316         524      2743792
```

```
monica@monica-VirtualBox: /proc$ hdparm
hdparm - get/set hard disk parameters - version v9.60, by Mark Lord.

clue=6
Usage: hdparm [options] [device ...]

Options:
-a Get/set fs readahead
-A Get/set the drive look-ahead flag (0/1)
-b Get/set bus state (0 == off, 1 == on, 2 == tristate)
-B Set Advanced Power Management setting (1-255)
-c Get/set IDE 32-bit IO setting
-C Check drive power mode status
-d Get/set using_dma flag
-D Enable/disable drive defect management
-E Set cd/dvd drive speed
-f Flush buffer cache for device on exit
-F Flush drive write cache
-g Display drive geometry
-h Display terse usage information
-H Read temperature from drive (Hitachi only)
-i Display drive identification
-t Detailed/current information directly from drive
```

```
Actividades 11 de ene 10:03
monica@monica-VirtualBox: /proc
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
monica@monica-VirtualBox:/proc$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
monica@monica-VirtualBox:/proc$
```

```
Actividades Terminal 11 de ene 10:06
monica@monica-VirtualBox: /proc
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
monica@monica-VirtualBox:/proc$ uname -v
#51-22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Nov 21 12:03:03 UTC 2
monica@monica-VirtualBox:/proc$
```

```
Actividades Terminal 11 de ene 10:07
monica@monica-VirtualBox: /proc
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
monica@monica-VirtualBox:/proc$ uname -a
Linux monica-VirtualBox 6.8.0-59-generic #51-22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC
Thu Nov 21 12:03:03 UTC 2 x86_64 x86_64 GNU/Linux
monica@monica-VirtualBox:/proc$
```

```
Actividades Terminal 11 de ene 12:20
monica@monica-VirtualBox: /proc
SarahiV270896$: orden no encontrada
monica@monica-VirtualBox:/proc$ sudo lshw
[sudo] contraseña para monica:
monica-virtualbox
  descripción: Project-Id-Version: lshwReport-MsgId-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@
ADDRESS>PO-Revision-Date: 2012-03-14 06:38+0000Last-Translator: Paco Molinero <p
aco@byasit.com>Language-Team: Spanish <es@ll.org>MIME-Version: 1.0Content-Type: t
xt/plain; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launchpad-Export-Date:
2024-09-02 19:29+0000X-Generator: Launchpad (build 1b1ed1ad2dbfc71ee62b5c5491c97
5135a771bf0)
  producto: VirtualBox
  fabricante: innotek GmbH
  versión: 1.2
  serie: VirtualBox-c77f534c-834d-4e70-8969-df58d6cb874d
  anchura: 64 bits
  capacidades: smbios-2.5 dmi-2.5 vsyscall32
  configuración: family=Virtual Machine uuid=c77f534c-834d-4e70-8969-df58d6cb8
74d
  +.core
    descripción: Placa base
    producto: VirtualBox
    fabricante: Oracle Corporation
    id físico: 0
    versión: 1.2
```

Conclusión.

El desarrollo las actividades I, II, III permitió conocer términos como sistemas operativos, procesador y ordenador de texto, así como el proceso para instalar un nuevo procesador de textos que nos servirá de herramienta para el almacenamiento de trabajos entregables como lo es Ubuntu, quiero resaltar que al culminar cada actividad logramos comprender visualmente mediante imágenes la secuencia para hacer la instalación de procesadores como VirtualBox, Ubuntu, la utilización de Ubuntu permitirá en las siguientes Unidades, Contar con un procesador virtual, además de que contaremos también con un gestor de interacción entre el usuario y el sistema operativo para acceso de entrada al servicio del sistema operativo, y así dar mandos de entrada los cuales kernel hace que a su vez y estos realicen la tarea de inmediato el cual creo y concluyo será de gran ayuda cada uno de estos siendo utilizados como herramienta de desarrollo en varias facetas del módulo sistemas operativo I.

Referencias.

<http://releases.ubuntu.com/jammy/>

<http://virtualbox.org/wiki/download>

[Últimas descargas de Visual C++ Redistributable compatibles | Microsoft Learn](#)